

Ajuste de procedimientos de monitoreo y Mejoras

Divier Jácamo Álvarez

Cetav La Libertad

Fecha Martes 17/03/26

Ajuste de Monitoreos

Con el objetivo de mejorar la eficiencia operativa del SOC, se implementan mejoras en los procedimientos de monitoreo que buscan optimizar la identificación de amenazas, disminuir la carga operativa y acelerar los tiempos de respuesta ante incidentes de seguridad.

Recolección de eventos

El proceso de recolección de eventos debe garantizar la integridad, disponibilidad y continuidad de los datos de diversas fuentes de información.

Se determina que:

Las fuentes críticas deben estar integradas de manera obligatoria:

firewalls

sistemas EDR o antivirus

servidores críticos

servicios de autenticación

Es esencial implementar mecanismos de validación continua, tales como:

monitoreo del envío de logs

generación de alertas en caso de interrupciones en la transmisión

Estas medidas aseguran una visibilidad completa del entorno y previenen la pérdida de eventos significativos.

Normalización y correlación de eventos

El procesamiento de eventos dentro del sistema SIEM debe estar organizado para aumentar la precisión en la detección de actividades inusuales.

Se sugiere:

Clasificación de reglas de correlación por niveles:

críticas

sospechosas

informativas

Implementación de enriquecimiento de eventos que incluya:

geolocalización de direcciones IP

análisis de reputación

integración de inteligencia de amenazas

Correlación basada en el contexto, teniendo en cuenta:

comportamiento del usuario

historial del activo

patrones de actividad

Este enfoque permite minimizar los falsos positivos y mejorar la calidad del análisis.

Gestión de alertas

La gestión de alertas debe enfocarse en reducir el número innecesario de notificaciones y en priorizar eventos relevantes de manera efectiva.

Se establecen las siguientes directrices:

Agrupación de alertas similares para evitar duplicaciones

Eliminación de eventos redundantes

Definición de niveles de atención según severidad:

crítica — atención inmediata

alta — atención prioritaria

media — análisis programado

Configuración de reglas de supresión para eventos que son conocidos o de bajo riesgo

Estas acciones ayudan a reducir la fatiga del analista y aumentar la eficiencia operativa.

Análisis de incidentes

El análisis de incidentes debe seguir un procedimiento estructurado que garantice consistencia y exactitud en la toma de decisiones.

El flujo operativo es el siguiente:

Validación inicial de la alerta

Recolección de evidencia relevante

Clasificación del evento

Escalamiento basado en el nivel de complejidad

Durante el análisis, será necesario verificar:

origen del incidente

impacto potencial

alcance de la violación

posibilidad de desplazamiento lateral

La estandarización del proceso ayuda a minimizar errores y a mejorar la calidad del análisis.

Respuesta ante incidentes

La respuesta debe incluir mecanismos de automatización con el fin de disminuir los tiempos de contención y mitigar rápidamente los riesgos.

Las acciones automatizadas incluyen:

bloqueo de direcciones IP maliciosas

aislamiento de endpoints comprometidos

desactivación de cuentas sospechosas

generación automática de tickets

Las intervenciones manuales se reservan para incidentes de alta complejidad o impacto significativo.

Visualización y monitoreo en dashboards

Los paneles de monitoreo deben ofrecer información clara, contextualizada y dirigida a la toma de decisiones.

Cada alerta deberá incluir:

activo afectado

usuario asociado

línea de tiempo del incidente

eventos relacionados

nivel de riesgo

Además, se deben definir dashboards específicos de acuerdo con el nivel operativo:

SOC L1 — monitoreo en tiempo real

SOC L2 — análisis e investigación

SOC L3 — análisis avanzado y forense

Esto facilita una distribución efectiva de las responsabilidades.

Registro y mejora continua

El monitoreo debe ir acompañado de un proceso de mejora continua fundamentado en el análisis de incidentes.

Para cada incidente, es necesario registrar:

la causa raíz

el tiempo de detección

el tiempo de respuesta

las acciones llevadas a cabo

Es importante realizar revisiones periódicas para:

mejorar las reglas de correlación

disminuir los falsos positivos

actualizar los procedimientos

integrar nuevas amenazas

Este método permite la evolución continua del SOC.

Conclusión

La mejora de los procedimientos de monitoreo refuerza la habilidad del SOC para identificar, analizar y reaccionar ante incidentes de seguridad de forma efectiva.

La integración de automatización, el enriquecimiento de eventos y la adecuada gestión de alertas contribuyen a aumentar la visibilidad del entorno, disminuir la carga operativa y reducir los tiempos de respuesta.

Estos cambios establecen un modelo de monitoreo más sólido, escalable y adaptado a las demandas actuales de ciberseguridad.

Documentación de mejoras realizadas

Con el fin de reforzar la operatividad del SOC se han establecido y añadido diversas mejoras enfocadas en perfeccionar la detección de amenazas, disminuir la carga operativa y acelerar los tiempos de respuesta ante incidentes.

Optimización de la recolección de eventos

Se ha impuesto la integración necesaria de fuentes de información críticas, asegurando una visibilidad total del entorno.

Además, se han implementado mecanismos para validar de manera continua el envío de logs, lo que permite identificar fallos en la transferencia de datos y prevenir la pérdida de eventos importantes.

Mejora en la correlación y análisis de eventos

Se reestructuraron las reglas de correlación según niveles de gravedad, facilitando así una priorización más efectiva de los eventos identificados.

Igualmente, se introdujo el enriquecimiento de eventos mediante el uso de inteligencia de amenazas, geolocalización y análisis de reputación, aportando un contexto más rico para el análisis.

Reducción del volumen de alertas

Se pusieron en marcha mecanismos para agrupar alertas y eliminar eventos redundantes, lo que ha reducido de manera considerable la duplicación de notificaciones.

Además, se establecieron reglas de supresión para eventos de bajo riesgo y se definieron niveles de atención basados en la importancia de las alertas.

Estandarización del análisis de incidentes

Se creó un flujo sistematizado para el análisis de incidentes, que incluye la validación inicial, la recolección de evidencia, la clasificación y el escalamiento.

Este método mejora la consistencia del análisis y disminuye la posibilidad de errores humanos.

Implementación de automatización en la respuesta

Se añadieron acciones automatizadas para contener incidentes, tales como bloquear direcciones IP maliciosas, aislar dispositivos comprometidos y desactivar cuentas sospechosas.

Esto ayuda a disminuir notablemente los tiempos de respuesta y a optimizar la eficiencia operativa.

Mejora en la visualización de eventos

Se perfeccionó la estructura de los dashboards, integrando información contextual significativa en cada alerta, como el activo involucrado, el usuario relacionado, la línea de tiempo del incidente y el nivel de riesgo.

Asimismo, se definieron paneles específicos de acuerdo a los niveles operativos del SOC, facilitando así la toma de decisiones.

Fortalecimiento del proceso de mejora continua

Se formalizó la documentación de incidentes, incluyendo la causa raíz, los tiempos de detección y respuesta, así como las acciones realizadas.

Además, se programaron revisiones periódicas para optimizar las reglas de correlación, disminuir los falsos positivos y actualizar los procedimientos ante nuevas amenazas.

Conclusión

Las mejoras implementadas refuerzan el funcionamiento del SOC mediante la optimización de procesos clave como la recolección, el análisis, la gestión de alertas y la respuesta ante incidentes.

La integración de la automatización, la reducción de eventos innecesarios y el enriquecimiento de la información contribuyen a una operación más eficaz,

disminuyendo la carga de trabajo del analista y mejorando la capacidad de respuesta
ante amenazas.

Referencias

Chamkar, S., Maleh, Y., & Gherabi, N. (2024).

Security operations centers: Use case best practices, coverage, and gap analysis based on MITRE adversarial tactics, techniques, and common knowledge. *Journal of Cybersecurity and Privacy*, 4(4), 777–793.

<https://doi.org/10.3390/jcp4040036>

Manzoor, J., Waleed, A., Jamali, A. F., & Masood, A. (2024).

Cybersecurity on a budget: Evaluating security and performance of open-source SIEM solutions for SMEs. *PLOS ONE*, 19(3), e0301183.

<https://doi.org/10.1371/journal.pone.0301183>

Ojugo, O. J. (2024).

Enhanced threat intelligence and response in college cybersecurity through SIEM and SOC strategies. *Journal of Artificial Intelligence General Science*, 7(1), 367–380.

<https://newjaigs.com/index.php/JAIGS/article/view/450>

Uetz, R., Herzog, M., Hackländer, L., Schwarz, S., & Henze, M. (2023).

You cannot escape me: Detecting evasions of SIEM rules in enterprise networks. *arXiv*.

<https://arxiv.org/abs/2311.10197>

